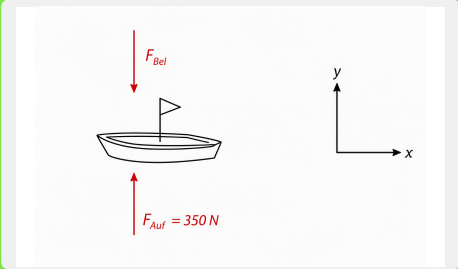


Problemkarte

Gleichgewicht – Schiff beladen



Bestimme die maximal zulässige Lademassee m_L eines Schiffes, das durch eine Auftriebskraft gehalten wird.

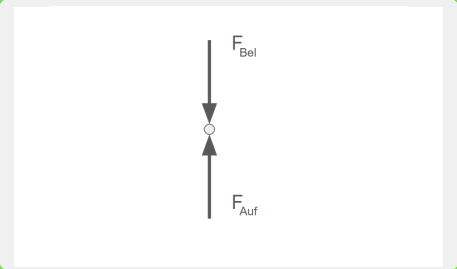
Gegeben: $m_s = 100\text{ kg}$; Auftriebskraft $F_{Auf} = 3500\text{ N}$; $g = 9,81\text{ m/s}^2$

Gesucht: m_L (Lademasse in kg)

ID: 847391

Freischnittkarte

Freischnitt Schiff



Freischnitt des Schiffes mit eingezeichneten Kräften

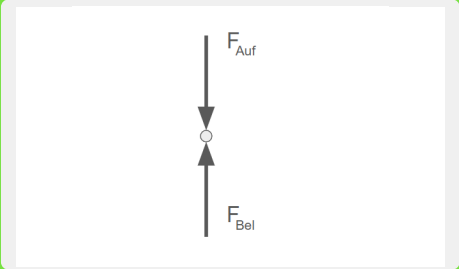
Auftriebskraft F_{Auf} nach oben; Gewichtskraft F_{Bel} nach unten



ID: 293847

Freischnittkarte

Freischnitt Schiff



Freischnitt des Schiffes mit eingezeichneten Kräften

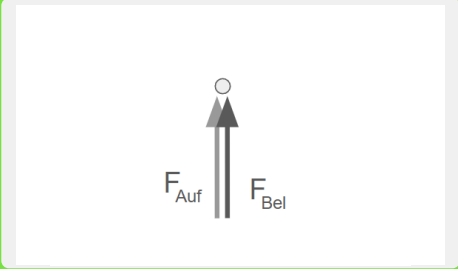
Auftriebskraft F_{Auf} und Gewichtskraft F_{Bel} beide nach oben



ID: 384756

Freischnittkarte

Freischnitt Schiff



Freischnitt des Schiffes mit eingezeichneten Kräften

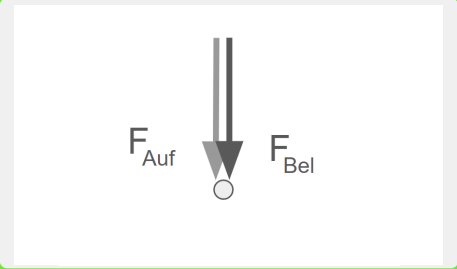
Auftriebskraft F_{Auf} und Gewichtskraft F_{Bel} beide nach unten



ID: 475621

Freischnittkarte

Freischnitt Schiff



Freischnitt des Schiffes mit eingezeichneten Kräften

Auftriebskraft F_{Auf} von rechts; Gewichtskraft F_{Bel} von links



ID: 568394

Variabelkarte

Gesamtmasse

$$M = m_s + m_L$$

Die Gesamtmasse setzt sich aus Schiff und Ladung zusammen

Summe aus Schiffsmasse und Lademasse



ID: 152847

Variabelkarte

Gesamtmasse

$$M = m_s \cdot m_L$$

Die Gesamtmasse setzt sich aus Schiff und Ladung zusammen

Summe aus Schiffsmasse und Lademasse



ID: 391826

Variabelkarte

Gewichtskraft

$$F_{Bel} = M \cdot g$$

Die Gewichtskraft der Gesamtmasse wirkt nach unten

Gewichtskraft durch Erdbeschleunigung bestimmt



ID: 482910

Variabelkarte

Gewichtskraft

$$F_{Bel} = M \cdot g \cdot h$$

Die Gewichtskraft der Gesamtmasse wirkt nach unten

Gewichtskraft durch Erdbeschleunigung bestimmt



ID: 573824



Rechenschrittkarte

Kräftegleichgewicht

$$\Sigma F_y = F_{Auf} - F_{Bel} = 0$$

Kräftegleichgewicht in vertikaler Richtung
Auftriebskraft und Gewichtskraft müssen im Gleichgewicht sein



ID: 619047

Rechenschrittkarte

Kräftegleichgewicht

$$\Sigma F_y = F_{Bel} - F_{Auf} = 0$$

Kräftegleichgewicht in vertikaler Richtung
Auftriebskraft und Gewichtskraft müssen im Gleichgewicht sein



ID: 735201

Rechenschrittkarte

Gleichgewicht einsetzen

$$3500 - (100 + m_L) \cdot 9,81 = 0$$

Einsetzen der Gewichtskraft in die Gleichgewichtsbedingung
Gesamtmasse und Auftriebskraft in die Gleichung einsetzen



ID: 846293

Rechenschrittkarte

Gleichgewicht einsetzen

$$(m_L - 100) \cdot 9,81 - 3500 = 0$$

Einsetzen der Gewichtskraft in die Gleichgewichtsbedingung
Gesamtmasse und Auftriebskraft in die Gleichung einsetzen



ID: 957184

Rechenschrittkarte

Nach Lademasse auflösen

$$m_L = \frac{3500}{9,81} - 100$$

Gleichung nach der Lademasse m_L auflösen
Umstellen nach der gesuchten Lademasse



ID: 138472

Rechenschrittkarte

Nach Lademasse auflösen

$$m_L = \frac{100}{9,81} + 3500$$

Gleichung nach der Lademasse m_L auflösen
Umstellen nach der gesuchten Lademasse



ID: 249563

Ergebniskarte

Maximale Lademasse

$$m_L \approx 256,7 \text{ kg}$$

Maximale Lademasse des Schiffes
Ergebnis für die gesuchte Lademasse
Probe:
 $(100 + 256,7) \cdot 9,81 \approx 3500 \text{ N}$ ✓

ID: 360754

Ergebniskarte

Maximale Lademasse

$$m_L \approx 3510,1 \text{ kg}$$

Maximale Lademasse des Schiffes
Ergebnis für die gesuchte Lademasse
Probe:
 $(100 + 3510,1) \cdot 9,81 \approx 35\,420 \text{ N}$

ID: 471865

Karten-ID	Rechenschritt	Ressourcen
293847		
152847	$M = m_s + m_L$	
482910	$F_{Bel} = M \cdot g$	
619047	$\Sigma F_y = F_{Auf} - F_{Bel} = 0$	
846293	$3500 - (100 + m_L) \cdot 9,81 = 0$	
138472	$m_L = \frac{3500}{9,81} - 100$	

